

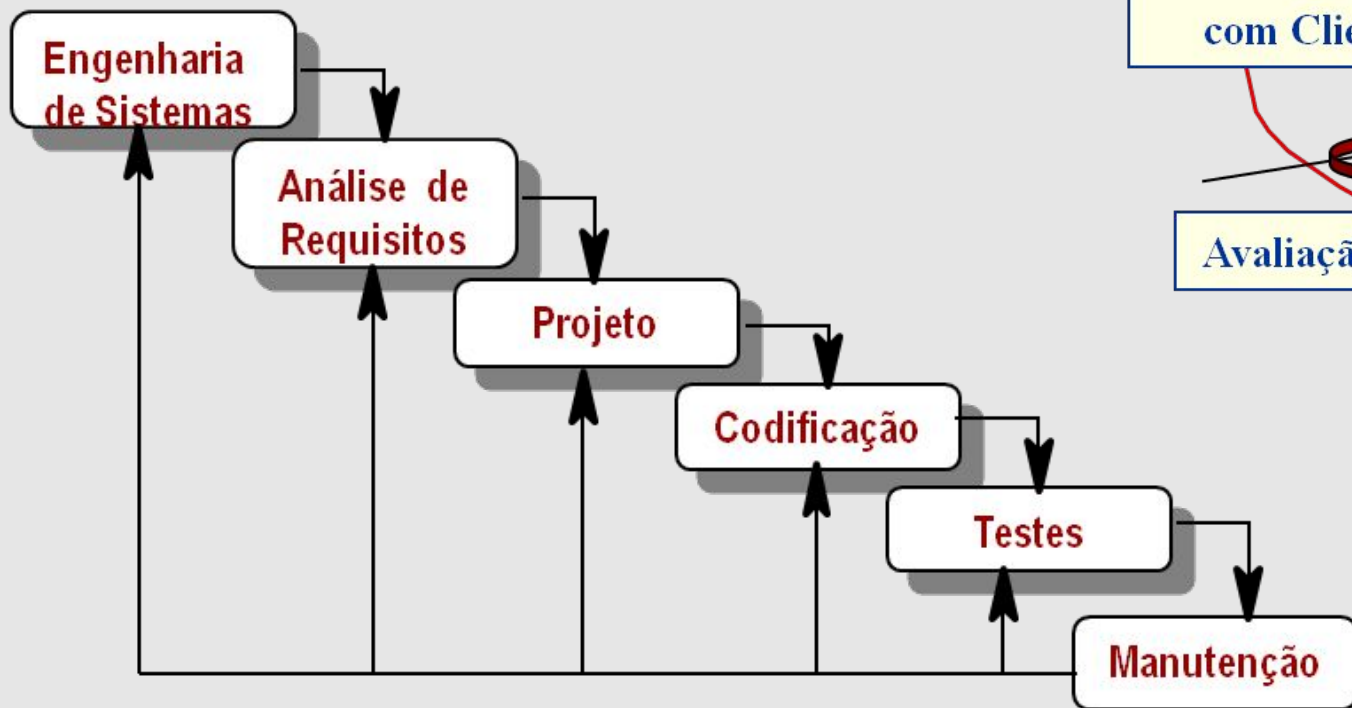
Gerência de Projetos

Profa. Dra. Debora Maria
Barroso Paiva

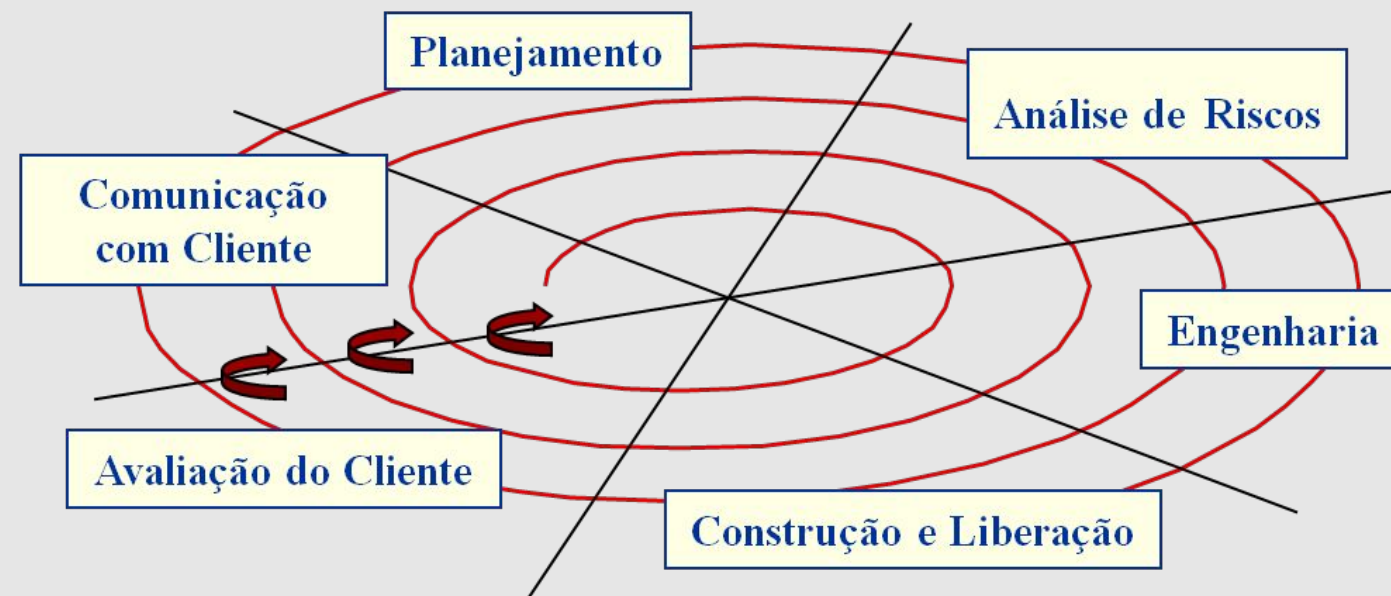
Módulo 1 - Introdução à Gerência de Projetos

Unidade 1 - Visão geral sobre gerência de projetos

Engenharia de Software e Gerência de Projetos



Fonte: Pressman e Maxim, 2021



Fonte: Pressman e Maxim, 2021

Engenharia de Software e Gerência de Projetos

- Processo Unificado
- Métodos ágeis
 - Scrum

Engenharia de Software e Gerência de Projetos

- Crise de software – diversas dificuldades!
- Modelos de processo de software
- Qualidade de software
- Ferramentas e frameworks
- Manutenção de software

Estes itens têm forte
relação com **Gerência de
Projetos de Software**

Engenharia de Software e Gerência de Projetos

- Cronograma não observado
- Custos altos
- Software difícil de usar
- Software com muitos erros
- Clientes insatisfeitos

Na maioria dos
casos falta um bom
gerente de projetos

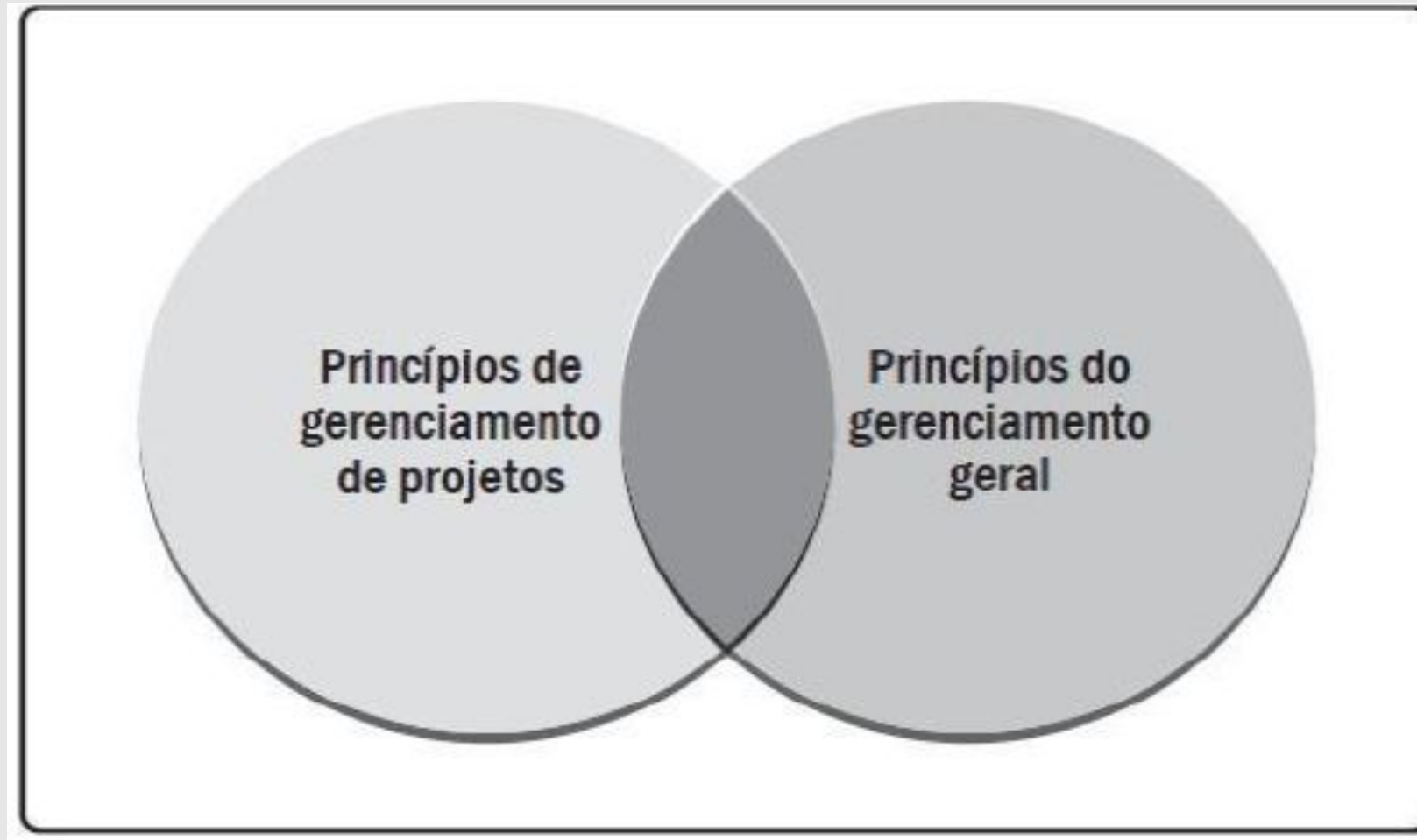
Definição: Projeto

- Um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único
- A natureza temporária dos projetos indica um início e um fim para o trabalho do projeto (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Definição: Gerenciamento de Projetos

- A aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto para cumprir os requisitos definidos
- O gerenciamento de projetos refere-se a orientar o trabalho do projeto para entregar os resultados pretendidos (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)

Definição: Gerenciamento de Projetos



Fonte: PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017

Definição: Gerenciamento de Projetos

Envolve o planejamento, o monitoramento e o controle do pessoal, do processo e eventos que ocorrem a medida que o software evolui de um conceito preliminar para uma implementação operacional (Pressman e Maxim, 2021)

Projeto – Pontos Essenciais

- **Temporário:** cada projeto tem um começo e um fim bem definidos
- **Unicidade:** cria um produto, serviço ou resultado único
- **Organização:** podem ser independentes ou fazer parte de um programa ou portfólio

Por que os projetos falham?

- Devido a algumas características do ser humano
- Falta de planejamento e acompanhamento dos resultados incrementais do projeto
- Falhas na comunicação
- Conhecimento técnico insuficiente da equipe
- Dimensionamento errado dos recursos a serem utilizados

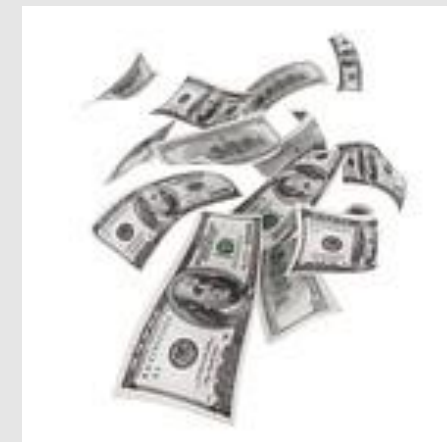
Por que os projetos falham?

Em resumo:

Os projetos falham por falta de gerenciamento



Fonte:
<https://creativity103.com/>



Fonte:
<https://openverse.org/>

Por que precisamos de gerenciamento de software efetivo?

- Valores e crenças
- Negociação
- Motivação
- Comunicação
- Estratégias
- Tempo e custo
- Padrões
- Ações corretivas, etc



Fonte:
<https://openverse.org/>

Gerente do Projeto

- A pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe do projeto, responsável por alcançar os objetivos do projeto (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, 2017)
- Possui várias funções, dentre elas: *gerenciar cronograma, custos, recursos humanos...*
- Código de ética inclui valores como: respeito, honestidade, responsabilidade e equidade

Princípios de Gerenciamento de Projetos

Crie um ambiente de equipe colaborativa	Demonstre liderança	Mantenha o foco no valor
Navegue pela complexidade	Promova a qualidade	Otimize resposta a riscos
Adaptabilidade e resiliência	Aceite a mudança	E outros...

Principais habilidades do gerente

- Liderança
- Comunicação
- Negociação
- Solução de problemas
- Influência na organização



Fonte: <https://openverse.org/>

- Estabelecer direção

- Desenvolver ao mesmo tempo uma visão de futuro e as estratégias de mudança para atingir esta visão

- Alinhar pessoas

- Comunicar esta visão, através de palavras e ações, às pessoas cuja cooperação possa ser necessária para atingir esta visão

- **Motivação e inspiração**

- Ajudar as pessoas a adquirirem energia para superar resistência a mudanças que podem ser de caráter político, burocrático e relacionadas a recursos



Fonte: <https://www.flickr.com/>

- Troca de informações
 - O emissor é responsável por tornar a informação clara, coerente e completa permitindo que o receptor a receba corretamente
 - O receptor é responsável por garantir que a informação foi recebida de forma integral e entendida corretamente.

Comunicação

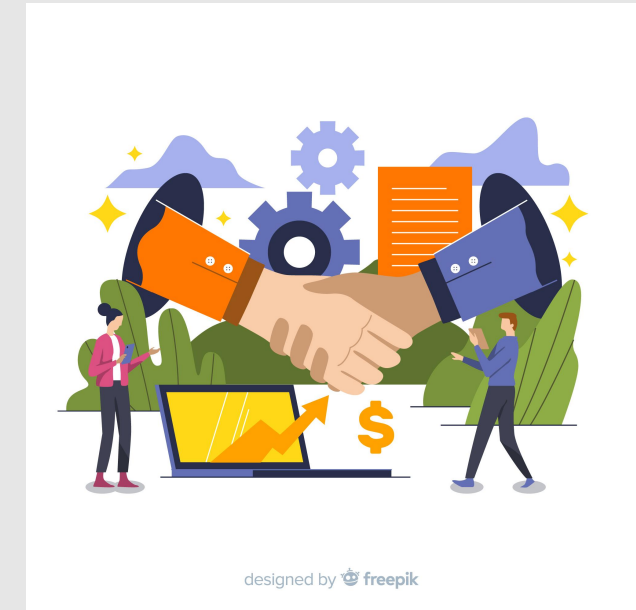
- Diversas dimensões
 - Oral e escrita, falada e ouvida.
 - Interna (dentro do projeto) e externa (ao cliente, à mídia, etc)
 - Formal (relatórios) e informal (memorandos, conversas)
 - Vertical (para cima e para baixo na organização) e horizontal (entre pares e organizações parceiras)



Fonte: <https://br.freepik.com/>

Negociação

- Negociar significa discutir com outros com o objetivo de se chegar a um acordo
- Alguns motivos
 - Objetivos de escopo, custo e cronograma
 - Mudanças de escopo, custo e cronograma
 - Termos e condições contratuais
 - Designações
 - Recursos



Fonte: <https://br.freepik.com/>

Solução de problemas

- Solucionar problemas envolve uma combinação entre definição do problema e tomada de decisão
- Preocupa-se com problemas que já aconteceram
- A definição do problema requer diferenciar
 - sintomas e causas: problemas internos e externos
 - natureza do problema: técnica, gerencial ou interpessoal

Solução de Problemas

- A tomada de decisão consiste em:
 - Analisar o problema
 - Identificar soluções
 - Escolher a solução
 - Tempo da tomada de decisão (muito cedo ou muito tarde)

Influência na Organização

- Influenciar a organização envolve a habilidade de “Conseguir que as coisas sejam feitas”
- Exige entender:
 - Mecanismos de poder e política (sentido positivo)
 - **Poder:** capacidade de influenciar comportamentos, vencer resistências
 - **Política:** conseguir ações coletivas de pessoas com interesses diferentes

Importante

- As condições e tendências socioeconômicas e ambientais podem ter um grande efeito nos projetos
- Influências socioeconômicas que afetam os projetos:
 - Regulamentos e Padrões
 - Internacionalização
 - Influências culturais
 - Sustentabilidade Social – Econômico e ambiental



Fonte: <https://openverse.org/>

Qual o Mercado para Gerente de Projetos?



- Empresas que incentivam o uso das melhores práticas de gerenciamento de projeto - geralmente médias e grandes empresas
- Empresas que implementam modelos de qualidade de software – CMMi, MPS-BR, etc

Qual o Mercado para Gerente de Projetos?



- Além de iniciativas internas, existem inúmeras empresas que prestam consultoria em gerenciamento de projetos
- Essas empresas também geram uma boa demanda por profissionais certificados

Tarefas do Gerente de Projetos

- **Planejamento:** compreender e documentar os objetivos do projeto e desenvolver cronograma, orçamento e outros documentos tão rigorosamente quanto possível. Aquisição de recursos (espaço, materiais, pessoas, etc)

Tarefas do Gerente de Projetos

Organização: estabelecimento de limites claros de autoridade e responsabilidade para os grupos

Staffing: recrutar, treinar, motivar, direcionar e manter pessoas no projeto

Execução do projeto: colocar o plano em ação

Tarefas do Gerente de Projetos

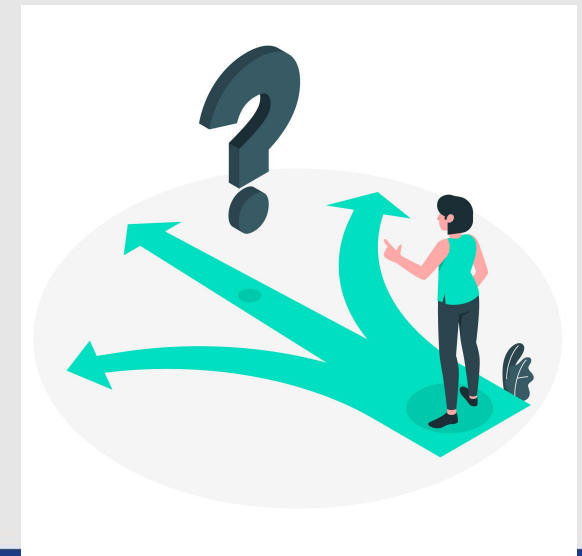
- **Monitoria do progresso do projeto:** ações devem ser colocadas em prática para tratar desvios previstos e não previstos do plano. Envolve liderar subordinados
- **Controle:** medir e corrigir de forma a assegurar que os objetivos sejam alcançados

Tarefas do Gerente de Projetos

- Desafio:

Tomar as melhores decisões em relação ao uso dos recursos (limitados) para alcançar um conjunto de diferentes (e às vezes conflitantes) objetivos

Fonte: <https://br.freepik.com/>



Tarefas do Gerente de Projetos

- O gerente toma muitas decisões que têm grande impacto.

Exemplos:

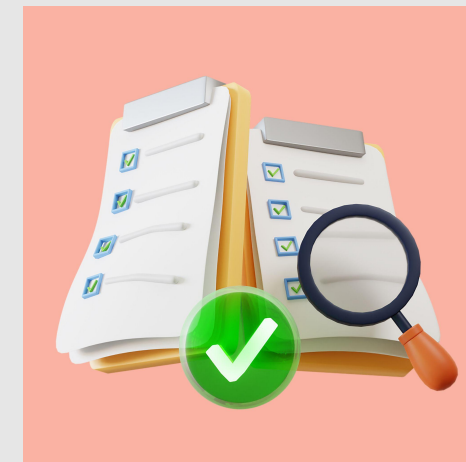
- Qual é o benefício em investir em ferramentas mais modernas?
Qual a economia de tempo de desenvolvimento?
- Quais requisitos devem ser priorizados em um desenvolvimento incremental?
- Um software deve ser modificado ou deve ser refeito? Quais serão os custos?

Ativos de Processos Organizacionais

- São os planos, processos, políticas, procedimentos e as bases de conhecimento específicas da organização e por ela usados
- Os ativos de processos organizacionais são entradas para a maior parte dos processos de planejamento
- Incluem qualquer artefato, prática ou conhecimento das organizações envolvidas no projeto que possam ser usados para executar ou administrar o projeto

Ativos de Processos Organizacionais

- Incluem as bases de conhecimento da organização, como lições aprendidas e informações históricas
- Podem incluir cronogramas finalizados, dados sobre riscos e dados de valor agregado



Fonte: <https://br.freepik.com/>

Formação dos Gerentes de Projetos

- Pós-graduações e cursos de especialização
- Certificação PMI (*Project Management Institute*) (PMBOK):
 - <http://www.pmi.org/>
- Certificação em pontos por função (estimativas)
 - <https://www.fattocs.com/>

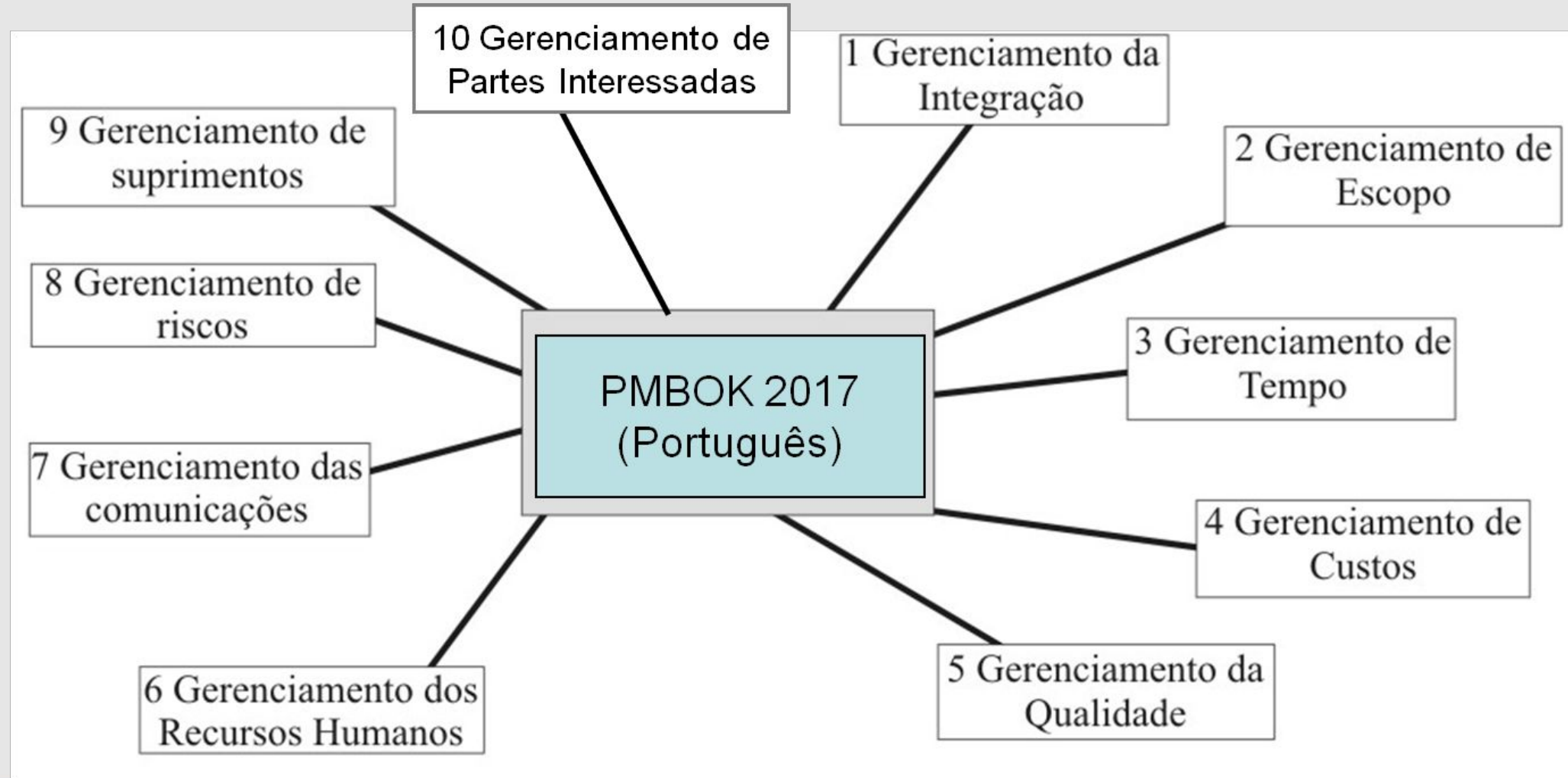
PMBok – *Project Management Body of Knowledge*

- <https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards#>
- Guia para Corpo do Conhecimento da Gerência de Projeto
- É uma metodologia internacional para realizar o gerenciamento de projeto
- Contém um conjunto de práticas já sedimentadas em gerenciamento de projetos, coletadas por profissionais envolvidos em projetos de todo o mundo

PMBok – Project Management Body of Knowledge

- O PMBoK foi desenvolvido pelo PMI
- Aplicável a qualquer área inclusive em projetos de software
- Base para certificação PMP: *Project Management Professional* (Profissional de Gerência de Projeto)

Áreas do conhecimento - PMBOK 6ª edição



Considerações Finais

- Existem muitas abordagens diferentes para o gerenciamento de projetos
 - tradicional X ágil
- Importante levar em conta as características dos projetos
 - temporários, únicos, etc
- Perfil do gerente de projetos de software
- Variedade de atividades que precisam ser colocadas em prática

Considerações Finais

- Certificações e formação profissional
- Excelente mercado de trabalho para profissionais bem formados
- PMBOK é uma importante referência internacional
- Muitos desafios, muitos problemas a serem resolvidos!

Referências



PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. Nona edição, Porto Alegre, RS, McGraw Hill, 2021. Recurso Online: <https://link.ufms.br/FZLNj>. ISBN 9786558040118.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). ISBN 9781628253924. **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia Pmbok)**. 6. Edição. 2017. Recurso Online: <https://link.ufms.br/fZQAq>.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

